(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213226155 U
(45)授权公告日 2021.05.18

(21)申请号 202022157467.0

(22)申请日 2020.09.27

(73)专利权人 陕西顾特工业设备有限公司
地址 710000 陕西省西安市国际港务区华南城五金机电E1区3街栋12号

(72)发明人 化晓明

(74)专利代理机构 深圳众邦专利代理有限公司 44545
代理人 罗川

(51)Int.Cl.
B25H 3/02(2006.01)

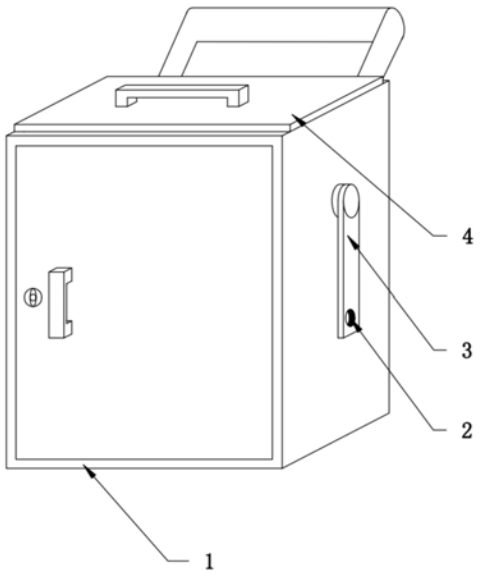
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

新型拼装式工具柜

(57)摘要

本申请提供了一种新型拼装式工具柜，运用于工具柜领域，通过柜体、嵌合柜、嵌合组件和限位组件；所述嵌合柜设于所述柜体内，所述嵌合柜通过嵌合组件在柜体上呈竖直方向伸出或收缩；所述嵌合柜伸出所述柜体通过所述限位组件固定，以形成所述柜体的第一容纳空间和嵌合柜的第二容纳空间；所述嵌合组件包括导轨和导杆；所述导轨分别设于所述柜体两侧内侧壁上，所述导杆设于所述嵌合柜对应所述导轨的两侧外侧壁上，所述导轨与所述导杆相适配；所述限位组件包括旋转板和凸柱；具备解决目前的工具柜所不能解决的只能放置与工具柜差不多体积的工具携带量、空间利用率较差的技术问题。



CN 213226155 U

1.一种新型拼装式工具柜,其特征在于,包括柜体、嵌合柜、嵌合组件和限位组件;

所述嵌合柜设于所述柜体内,所述嵌合柜通过嵌合组件在柜体上呈竖直方向伸出或收缩;

所述嵌合柜伸出所述柜体通过所述限位组件固定,以形成所述柜体的第一容纳空间和嵌合柜的第二容纳空间。

2.根据权利要求1所述的新型拼装式工具柜,其特征在于,所述嵌合组件包括导轨和导杆;所述导轨分别设于所述柜体两侧内侧壁上,所述导杆设于所述嵌合柜对应所述导轨的两侧外侧壁上,所述导轨与所述导杆相适配。

3.根据权利要求1所述的新型拼装式工具柜,其特征在于,所述限位组件包括旋转板和凸柱,所述柜体两侧分别设置旋转板,所述旋转板开设通孔,所述嵌合柜的底端两侧设有插槽,所述嵌合柜伸出时通孔与插槽对齐,采用一外部柱体穿过通孔插入插槽以限位嵌合柜当前状态。

4.根据权利要求1所述的新型拼装式工具柜,其特征在于,所述柜体底部内侧壁两侧均设有第一嵌槽和第一弹簧板,所述第一弹簧板的边部固定于所述第一嵌槽中,所述第一弹簧板跟随所述嵌合柜伸出与收缩进行展开与回缩,当所述第一弹簧板为展开状态时与柜体下底呈平行设置,当所述第一弹簧板为回缩状态时嵌入于所述第一嵌槽中与柜体下底呈垂直设置。

5.根据权利要求4所述的新型拼装式工具柜,其特征在于,所述柜体内部底面中间设有连接杆嵌槽和连接杆,所述连接杆嵌入于所述连接杆嵌槽中,位于柜体底部内侧壁两侧的两个所述第一弹簧板为展开状态时采用所述连接杆相连接。

6.根据权利要求5所述的新型拼装式工具柜,其特征在于,所述第一弹簧板内部具有第一弹力件。

7.根据权利要求1所述的新型拼装式工具柜,其特征在于,还包括第二弹簧板和第二嵌槽,所述第二弹簧板和第二嵌槽设于所述柜体内壁上,所述第二弹簧板跟随所述嵌合柜伸出与收缩进行展开与回缩,当所述第二弹簧板为展开状态时与柜体下底呈平行设置,当所述第二弹簧板为回缩状态时嵌入于所述第二嵌槽中与柜体下底呈垂直设置。

8.根据权利要求7所述的新型拼装式工具柜,其特征在于,所述第二弹簧板内部具有第二弹力件。

新型拼装式工具柜

技术领域

[0001] 本申请涉及工具柜技术领域，特别涉及为一种新型拼装式工具柜。

背景技术

[0002] 工具柜主要是用于存放工具，具有便捷、存放空间大、方便运输的作用，现有的工具柜结构简单，通常只能放置一些适配于工具柜内隔板、隔间的工具，且只能放置与工具柜差不多体积的工具携带量，空间利用率较差。

实用新型内容

[0003] 本申请旨在解决只能放置与工具柜差不多体积的工具携带量、空间利用率较差的技术问题，提供一种新型拼装式工具柜。

[0004] 本申请为解决技术问题采用如下技术手段：

[0005] 一种新型拼装式工具柜，包括柜体、嵌合柜、嵌合组件和限位组件；

[0006] 所述嵌合柜设于所述柜体内，所述嵌合柜通过嵌合组件在柜体上呈竖直方向伸出或收缩；

[0007] 所述嵌合柜伸出所述柜体通过所述限位组件固定，以形成所述柜体的第一容纳空间和嵌合柜的第二容纳空间。

[0008] 进一步地，所述嵌合组件包括导轨和导杆；所述导轨分别设于所述柜体两侧内侧壁上，所述导杆设于所述嵌合柜对应所述导轨的两侧外侧壁上，所述导轨与所述导杆相适配。

[0009] 进一步地，所述限位组件包括旋转板和凸柱，所述柜体两侧分别设置旋转板，所述旋转板开设通孔，所述嵌合柜的底端两侧设有插槽，所述嵌合柜伸出时通孔与插槽对齐，采用一外部柱体穿过通孔插入插槽以限位嵌合柜当前状态。

[0010] 进一步地，所述柜体底部内侧壁两侧均设有第一嵌槽和第一弹簧板，所述第一弹簧板的边部固定于所述第一嵌槽中，所述第一弹簧板跟随所述嵌合柜伸出与收缩进行展开与回缩，当所述第一弹簧板为展开状态时与柜体下底呈平行设置，当所述第一弹簧板为回缩状态时嵌入于所述第一嵌槽中与柜体下底呈垂直设置。

[0011] 进一步地，所述柜体内部底面中间设有连接杆嵌槽和连接杆，所述连接杆嵌入于所述连接杆嵌槽中，位于柜体底部内侧壁两侧的两个所述第一弹簧板为展开状态时采用所述连接杆相连接。

[0012] 进一步地，所述第一弹簧板内部具有第一弹力件。

[0013] 进一步地，还包括第二弹簧板和第二嵌槽，所述第二弹簧板和第二嵌槽设于所述柜体内壁上，所述第二弹簧板跟随所述嵌合柜伸出与收缩进行展开与回缩，当所述第二弹簧板为展开状态时与柜体下底呈平行设置，当所述第二弹簧板为回缩状态时嵌入于所述第二嵌槽中与柜体下底呈垂直设置。

[0014] 进一步地，所述第二弹簧板内部具有第二弹力件。

[0015] 本申请提供了新型拼装式工具柜，具有以下有益效果：通过柜体、嵌合柜、嵌合组件和限位组件；所述嵌合柜设于所述柜体内，所述嵌合柜通过嵌合组件在柜体上呈竖直方向伸出或收缩；所述嵌合柜伸出所述柜体通过所述限位组件固定，以形成所述柜体的第一容纳空间和嵌合柜的第二容纳空间；所述嵌合组件包括导轨和导杆；所述导轨分别设于所述柜体两侧内侧壁上，所述导杆设于所述嵌合柜对应所述导轨的两侧外侧壁上，所述导轨与所述导杆相适配；所述限位组件包括旋转板和凸柱，所述柜体两侧分别设置旋转板，所述旋转板开设通孔，所述嵌合柜的底端两侧设有插槽，所述嵌合柜伸出时通孔与插槽对齐，采用一外部柱体穿过通孔插入插槽以限位嵌合柜当前状态；具备解决目前的工具柜所不能解决的只能放置与工具柜差不多体积的工具携带量、空间利用率较差的技术问题。

附图说明

[0016] 图1为本申请新型拼装式工具柜一个实施例的整体结构示意图；

[0017] 图2为本申请新型拼装式工具柜一个实施例的整体结构剖视图。

[0018] 本申请为目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0019] 应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。

[0020] 下面将结合本申请的实施例中的附图，对本申请的实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0021] 需要说明的是，本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“包括”、“包含”和“具有”以及它们任何变形，意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元，而是可选地还包括没有列出的步骤或单元，或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其他步骤或单元。在本申请的权利要求书、说明书以及说明书附图中的术语，诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体/操作/对象与另一个实体/操作/对象区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体/操作/对象之间存在任何这种实际的关系或者顺序。

[0022] 在本文中提及“实施例”意味着，结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例，也不是与其他实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是，本文所描述的实施例可以与其他实施例相结合。

[0023] 参考附图1-2，为本申请一实施例中的新型拼装式工具柜的结构示意图；

[0024] 一种新型拼装式工具柜，包括柜体1、嵌合柜4、嵌合组件和限位组件；

[0025] 所述嵌合柜4设于所述柜体1内，所述嵌合柜4通过嵌合组件在柜体1上呈竖直方向伸出或收缩；

[0026] 所述嵌合柜4伸出所述柜体1通过所述限位组件固定，以形成所述柜体1的第一容纳空间和嵌合柜4的第二容纳空间。

[0027] 上述嵌合组件包括导轨和导杆；所述导轨分别设于所述柜体1两侧内侧壁上，所述

导杆设于所述嵌合柜4对应所述导轨的两侧外侧壁上，所述导轨与所述导杆相适配。

[0028] 上述限位组件包括旋转板3和凸柱301，所述柜体1两侧分别设置旋转板3，所述旋转板3开设通孔2，所述嵌合柜4的底端两侧设有插槽，所述嵌合柜4伸出时通孔2与插槽对齐，采用一外部柱体穿过通孔2插入插槽以限位嵌合柜4当前状态。

[0029] 具体的，使用者拉动嵌合柜4上的把手，通过导轨与导杆相适配将嵌合柜4从柜体1中竖直的拉出，将嵌合柜4完全拉出柜体1后，嵌合柜4上的插槽与柜体1上旋转板3的通孔2对齐，通过外部柱体凸柱301贯穿以达到限位锁紧嵌合柜4的作用，此时可以在柜体1中放置工具，也可在嵌合柜4中放置工具，提高空间利用率。

[0030] 在一实施例中，所述柜体1底部内侧壁两侧均设有第一嵌槽103和第一弹簧板102，所述第一弹簧板102的边部固定于所述第一嵌槽103中，所述第一弹簧板102跟随所述嵌合柜4伸出与收缩进行展开与回缩，当所述第一弹簧板102为展开状态时与柜体1下底呈平行设置，当所述第一弹簧板102为回缩状态时嵌入于所述第一嵌槽103中与柜体1下底呈垂直设置。

[0031] 在一实施例中，所述柜体1内部底面中间设有连接杆104嵌槽和连接杆104，所述连接杆104嵌入于所述连接杆嵌槽105中，位于柜体1底部内侧壁两侧的两个所述第一弹簧板102为展开状态时采用所述连接杆104相连接。

[0032] 具体的，当使用者拉出嵌合柜4时，第一弹簧板102的一端通过弹力件的弹力从第一嵌槽103中弹出，形成一个90°的垂直第一弹簧板102，当两侧的第一弹簧板102呈90°在同一水平线上时，将位于柜体1底面的连接杆104分别插入于两个第一弹簧板102中，以达到固定作用，使工具可以分层的放置在第一弹簧板102上，优选的，连接杆104可替换为连接板，提高工具承载的容量。

[0033] 在一实施例中，所述第一弹簧板102内部具有第一弹力件。

[0034] 在另一实施例中，还包括第二弹簧板101和第二嵌槽，所述第二弹簧板101和第二嵌槽设于所述柜体1内壁上，所述第二弹簧板101跟随所述嵌合柜4伸出与收缩进行展开与回缩，当所述第二弹簧板101为展开状态时与柜体1下底呈平行设置，当所述第二弹簧板101为回缩状态时嵌入于所述第二嵌槽中与柜体1下底呈垂直设置。

[0035] 在一实施例中，所述第二弹簧板101内部具有第二弹力件。具体的，同理，当嵌合柜4往上拉出后，第二弹簧板101的一端从第二嵌槽中弹出，以形成一个承载工具的效果。

[0036] 尽管已经示出和描述了本申请的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本申请的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本申请的范围由所附权利要求及其等同物限定。

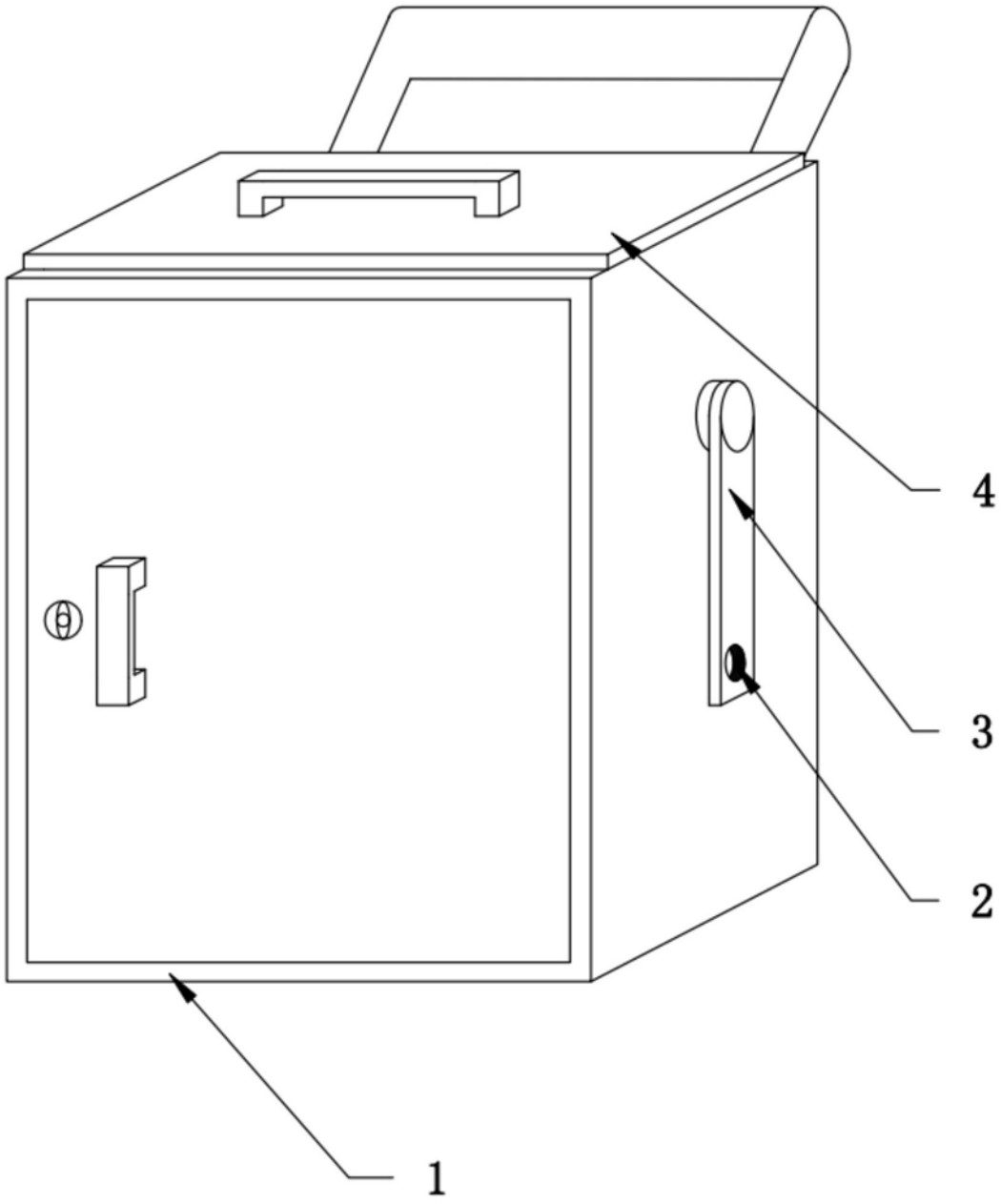


图1

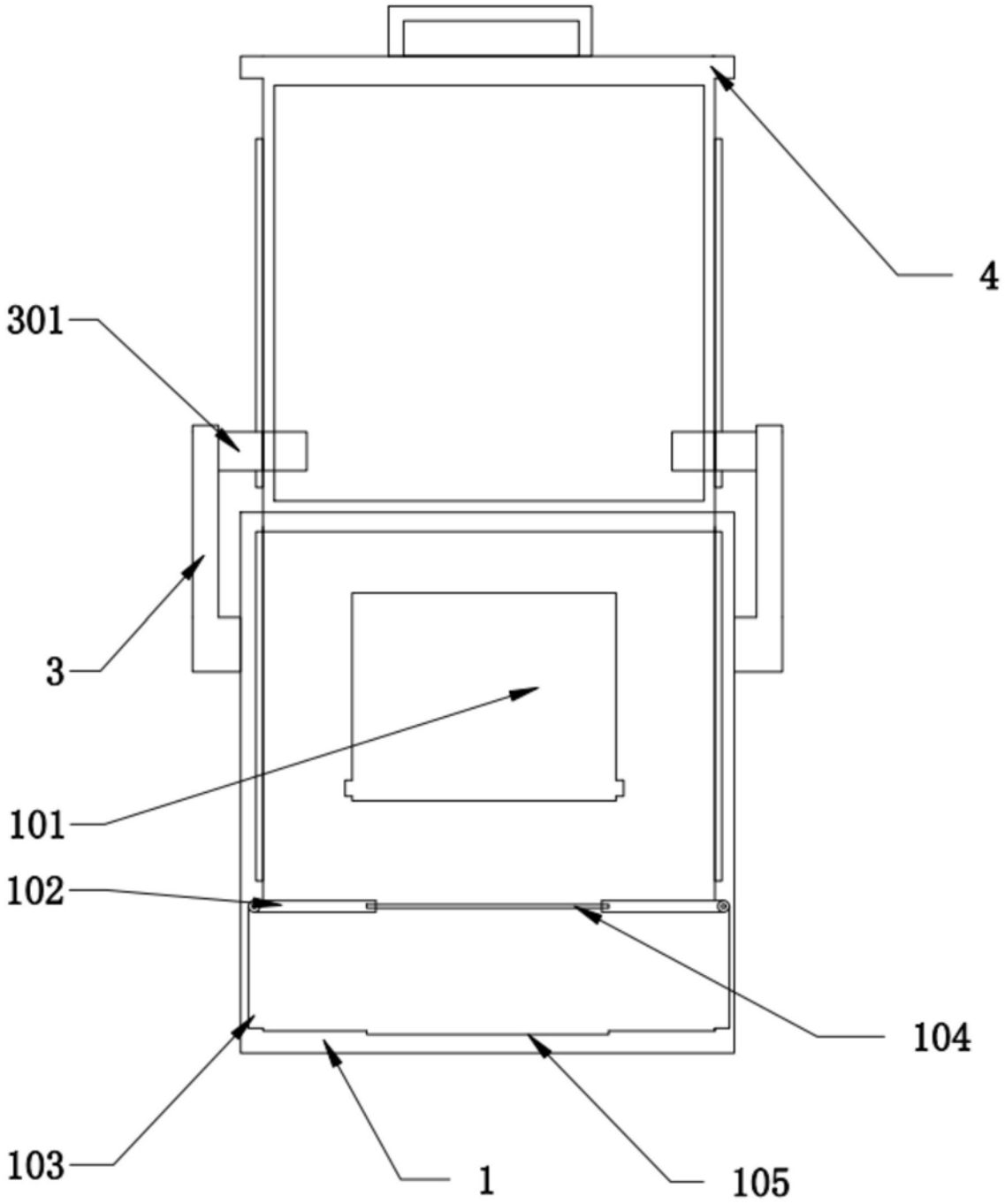


图2